

Unidad 1. Introducción al paralelismo

viernes, 11 de septiembre de 2026

10:31

El objetivo de paralelizar es acelerar la ejecución de una aplicación, repartiendo el trabajo entre varios recursos computacionales.

Computador de arquitectura von neumann se compone de una unidad de control (cpu), unidad aritmético-lógica (cpu), memoria, bus de comunicación y sistema de entrada/salida.

Realloc permite aumentar o reducir la sección de memoria que he reservado de forma dinámica con malloc o calloc

La reserva de memoria dinámica se hace en la pila

El paralelismo ya existe a nivel de procesador, y es la segmentación y supersegmentación. Hay una instrucción, y esa instrucción se divide en varias fases, como búsqueda de instrucción, ejecución de instrucción, y pasar a siguiente instrucción. -> 3 instrucciones por ciclo **SIEMPRE Y CUANDO** no hayan saltos

Si hay 3 instrucciones, por ejemplo, guardo el resultado de 1, preparo la 2 y busco la 3. Eso es la segmentación

Una arquitectura paralela es aquella en la que se dispone de más de un elemento de procesamiento en la cual la ejecución es simultánea.

Computación paralela es diferente de computación multitarea porque paralela es concurrente; quiero todo el procesador para mí. Multitarea va dividiendo los recursos entre el proceso que queremos ejecutar y otras aplicaciones

En sistemas con dos procesadores en una placa, puedo elegir cómo se ejecuta la aplicación en cuanto a qué cpu dedicar. Por ejemplo, puedo elegir ejecutar todo el programa en una cpu o ejecutar parte del programa en uno y la otra parte en el otro. Si elijo ejecutar en las dos cpu, se da algo que se llama "affinity", porque se "suma" la memoria cache L2 de cada cpu, dando más caché y por tanto, más velocidad

Para medir el tiempo de mi código, se usa el speed-up, la eficiencia y la escalabilidad:

$$\text{Speed-up} = \frac{\text{tiempo ejec. 1 proc.}}{\text{tiempo ejec. } n^{\circ} \text{ procesadores}}$$

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{speed_up}}{n^{\circ} \text{ proc}}$$

La escalabilidad no se calcula con un número